





ONDAS DE ROSSBY



Efeito β · Ondas Barótropas · Ondas Topográficas Forçadas · Modelo Charney–Eliassen

Baseado em: *Holton – An Introduction to Dynamic Meteorology*
Seção 7.7 | Oscilações Atmosféricas (pp. 214–219)

7.7.0 Mecanismo β (7.87–7.88)

**7.7.1 Ondas Barótropas (7.89–
7.93)**

**7.7.2 Forçamento Topográfico
(7.94–7.100)**



01

Motivação e contexto

O que são ondas de Rossby e por que importam para a circulação planetária?

02

Mecanismo β : intuição física (7.87–7.88)

Vorticidade absoluta conservada $\rightarrow \zeta = -\beta\delta y \rightarrow c = -\beta/k^2$

03

Ondas Barótropas Livres (7.89–7.92)

Eq. de vorticidade linearizada $\rightarrow$ função de corrente ψ' $\rightarrow$ relação de dispersão

04

Velocidade de Fase e de Grupo (7.92–7.93)

$c - \bar{u} = -\beta/k^2$ | $K_s^2 = \beta/\bar{u}$ | ondas estacionárias

05

Ondas Topográficas Forçadas (7.94–7.98)

Eq. de vorticidade potencial barótropas com forçamento $h_T \rightarrow$ solução ψ_o

06

Modelo Charney–Eliassen (7.99–7.100)

Amortecimento de Ekman $\rightarrow$ singularidade removida $\rightarrow$ comparação com observações



Ondas planetárias de escala sinótica/global

Contexto Físico

Força restauradora:

Gradiente meridional da vorticidade absoluta = $\beta = df/dy$

(e não o empuxo, como nas ondas de gravidade)

Em fluido barotrópico: conservação da vorticidade absoluta $\eta = \zeta + f$

Em atmosfera baroclínica: conservação da vorticidade potencial isentrópica

Relevância operacional:

- Ondulações do jato polar (ondas de Rossby estacionárias)
- Bloqueios atmosféricos (blocking)
- Forçamento da circulação pelo Himalaia e Montanhas Rochosa, Andes
- Propagação de energia para a estratosfera

Parâmetros Essenciais

β

df/dy (gradiente planetário)
 $\sim 1.6 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1}$

$\bar{u}$

vento zonal médio básico
 $\sim 10\text{--}20 \text{ m/s}$ (trop.)

K^2

$k^2 + l^2$ (nº de onda horiz.)
 $K_s^2 = \beta / \bar{u}$ (estac.)

c

velocidade de fase zonal
 $c = \bar{u} - \beta / K^2$

c_g

velocidade de grupo
 $c_{gx} = \bar{u} + \beta(k^2 - l^2) / K^4$



Passo 1 – Conservação da Vorticidade Absoluta:

Parcel em $\zeta = 0$ deslocado meridionalmente por δy . Conservando $\eta = \zeta + f$:

$$(\zeta + f)|_{t_1} = f|_{t_0} \rightarrow \zeta_{t_1} = f_{t_0} - f_{t_1} = -\beta \delta y \quad (\text{Eq. 7.87})$$

Passo 2 – Campo de velocidade induzido:

Seja $\delta y = a \sin[k(x-ct)] \rightarrow v = D(\delta y)/Dt = -kca \cos[k(x-ct)] \rightarrow \zeta = \partial v / \partial x = k^2 ca \sin[k(x-ct)]$

Substituindo em (7.87): $k^2 ca \sin[\dots] = -\beta a \sin[\dots]$

Velocidade de fase do parcel simples (7.88):

$$c = -\beta / k^2$$

$c < 0$ sempre: propagação SEMPRE para OESTE relativa ao escoamento médio.

c proporcional a $-\beta$ e inversamente proporcional a k^2 : ondas longas propagam mais rapidamente para oeste.



Equação barótropas completa no plano- β (4.27 $\rightarrow$ 7.89):

$$(\partial/\partial t + \bar{u} \partial/\partial x + \bar{v} \partial/\partial y) \zeta + \beta \bar{v} = 0 \quad (7.89)$$

Decomposição

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}', \quad \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}} + \mathbf{v}', \quad \zeta = \partial \mathbf{v}' / \partial x - \partial \mathbf{u}' / \partial y = \zeta'$$

Estado básico: $\bar{\mathbf{u}} = \text{const.}$, $\bar{\mathbf{v}} = 0$. Perturbações: u' , v' , ζ' pequenos.

Função de corrente ψ'

$$\mathbf{u}' = -\partial \psi' / \partial y, \quad \mathbf{v}' = \partial \psi' / \partial x \quad \rightarrow \quad \zeta' = \nabla^2 \psi'$$

ψ' satisfaz automaticamente a continuidade para escoamento não-divergente.

Equação linearizada (7.90)

$$(\partial/\partial t + \bar{u} \partial/\partial x) \nabla^2 \psi' + \beta \partial \psi' / \partial x = 0$$

Produtos de perturbações ($u'\zeta'$, $v'\zeta'$) negligenciados.
Esta é a equação-governante fundamental.



03 | SOLUÇÃO DE ONDA PLANA → RELAÇÃO DE DISPERSÃO (7.91–7.92)

Ansatz – Onda Plana:

$$\psi' = \text{Re} [\Psi \exp(i\varphi)] \quad \text{onde } \varphi = kx + ly - vt$$

Substituição em (7.90) → álgebra:

$(\partial/\partial t + \bar{u} \partial/\partial x)$ aplicado a $\nabla^2 \psi' \rightarrow (\partial/\partial t + \bar{u} \partial/\partial x)(-K^2 \psi')$:

$$(-iv + i\bar{u}k)(-K^2) \Psi + \beta(ik) \Psi = 0$$

$$\begin{aligned} (-v + \bar{u}k)(-K^2) + \beta k &= 0 & \text{onde } K^2 &\equiv k^2 + l^2 \\ \rightarrow v(-K^2) &= -\bar{u}kK^2 - \beta k & \rightarrow v &= \bar{u}k - \beta k/K^2 \end{aligned}$$

Relação de Dispersão (7.91)

$$v = \bar{u}k - \beta k/K^2$$

$$K^2 = k^2 + l^2$$

Velocidade de fase relativa (7.92)

$$c - \bar{u} = -\beta / K^2$$

SEMPRE < 0: propagação para OESTE relativa a $\bar{u}$



Velocidade de Grupo (derivada de $v = \bar{u}k - \beta k/K^2$):

$$c_{gx} = \partial v / \partial k = \bar{u} + \beta (k^2 - l^2) / K^4$$

$$c_{gy} = \partial v / \partial l = 2\beta k l / K^4$$

Diferença fase vs. grupo:

$$c_{gx} - \bar{u} = +\beta(k^2 - l^2)/K^4$$

$$c - \bar{u} = -\beta/K^2$$

Para $k \approx l$: $c_{gx} > c$ (energia viaja mais para leste que a fase).

Ondas Estacionárias (7.93)

Condição: $c = 0 \rightarrow \bar{u} = \beta/K^2$

$$K^2 = \beta/\bar{u} \equiv K_s^2$$

K_s = número de onda estacionário de Rossby

$K < K_s$ (ondas longas):

Regimes de Propagação

$c < 0$ e $c < \bar{u} \rightarrow$ onda retrograde relativa ao solo

$K = K_s$ (onda estacionária):

$c = 0 \rightarrow$ onda estacionária relativa ao solo (topográfica!)

$K > K_s$ (ondas curtas):

$c > 0 \rightarrow$ onda se move para leste relativa ao solo



Modelo: Vorticidade potencial barótropas com fundo variável $h_T(x,y)$. Teto rígido em $z = H$. $|h_T| \ll H$. Escala quase-geostrófica: $|\zeta_g| \ll f_0$.

Equação de vorticidade potencial barótropas (7.94):

$$H \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \right) (\zeta_g + f) = -f_0 D h_T / D t \quad (7.94)$$

Linearização + plano- $\beta \rightarrow$ (7.95)

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \zeta_g' + \beta v_g' = -(f_0/H) \bar{u} \frac{\partial h_T}{\partial x}$$

Termo direito = forçamento topográfico. Escoamento médio $\bar{u}$ 'vê' o gradiente de h_T . Termo de Coriolis f_0/H cria vorticidade via estiramento de coluna.

Topografia sinusoidal (7.96)

$$h_T(x,y) = \text{Re} [h_0 \exp(ikx)] \cos(ly)$$

Forma de montanhas idealizadas: cristas zonal-simétricas com número de onda k zonal e l meridional.

Função de corrente (7.97)

$$\psi(x,y) = \text{Re} [\psi_0 \exp(ikx)] \cos(ly)$$

Mesmo padrão espacial que a topografia. ψ_0 pode ser complexo (desfasagem possível).



Substituindo (7.96) e (7.97) em (7.95) → solução estacionária (7.98):

$$\psi_0 = f_0 h_0 / [H (K^2 - K_s^2)] \quad K^2 = k^2 + l^2$$

Física da solução:

$K^2 > K_s^2$ (ondas curtas, $\bar{u} > \beta/K^2$):

$\psi_0 > 0 \rightarrow$ cristas sobre montanhas

(vento geostrófico anticiclônico)

$K^2 < K_s^2$ (ondas longas, $\bar{u} < \beta/K^2$):

$\psi_0 < 0 \rightarrow$ cavados sobre montanhas

(vento geostrófico ciclônico)

$K = K_s \rightarrow$ RESSONÂNCIA: $|\psi_0| \rightarrow \infty$

Com amortecimento de Ekman (7.99):

$$(\partial/\partial t + \bar{u} \partial/\partial x) (\zeta_g') + \beta v_g' + r \zeta_g' = - (f_0/H) \bar{u} \partial h_T / \partial x$$

$r \equiv \tau_e^{-1} =$ tempo inverso de spin-down

Solução (7.100) com $\varepsilon = rK^2(k\bar{u})^{-1}$:

$$\psi_0 = f_0 h_0 / [H (K^2 - K_s^2 - i\varepsilon)]$$

Efeito: singularidade removida. Fase deslocada. Máximo ainda em $K = K_s$.



Charney & Eliassen (1949): incluir amortecimento de Ekman (bombeamento) para explicar a distribuição longitudinal dos altos de 500 hPa no inverno no HN.

Eq. (7.99) com r :

$$(\partial/\partial t + \bar{u}\partial/\partial x) \zeta_g' + \beta v_g' + r \zeta_g' = - (f_0/H) \bar{u} \partial h_T / \partial x$$

Solução estacionária (7.100):

$$\psi_0 = f_0 h_0 / [H (K^2 - K_s^2 - i\varepsilon)]$$

$$\varepsilon \equiv r K^2 (k\bar{u})^{-1} \text{ (parâmetro de amortecimento)}$$

Efeitos do amortecimento:

• Singularidade em $K=K_s$
REMOVIDA

• Fase deslocada 1/4 ciclo a
LESTE da crista montanhosa

• Amplitude máxima em $K = K_s$

• Cavado a 1/4 de comprimento de onda a leste da montanha

Validação com observações:

Parâmetros usados: $\tau_e = 5$ dias, $\bar{u} = 17$ m/s, $f_0 = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $H = 8$ km, modo meridional $l = 35^\circ$ (Fig. 7.15 do Holton).

Resultado: reprodução notável do padrão de 500 hPa observado em janeiro no HN (comparação com Held, 1983).



SÍNTESE MATEMÁTICA COMPLETA



7.87

Vorticidade do parcel deslocado

$$\zeta = -\beta \delta y \quad (\text{conservação de } \eta = \zeta + f)$$

7.88

Vel. de fase – argumento do parcel

$$c = -\beta / k^2$$

7.89

Eq. vorticidade barótropas plano- β

$$(\partial/\partial t + u\partial/\partial x + v\partial/\partial y) \zeta + \beta v = 0$$

7.90

Forma linearizada com ψ'

$$(\partial/\partial t + \bar{u}\partial/\partial x) \nabla^2 \psi' + \beta \partial \psi' / \partial x = 0$$

7.91

Relação de dispersão

$$v = \bar{u}k - \beta k / K^2 \quad K^2 = k^2 + l^2$$

7.92

Vel. de fase relativa (sempre -)

$$c - \bar{u} = -\beta / K^2$$

7.93

Número de onda estacionário

$$K^2 = \beta / \bar{u} \equiv K_s^2$$

7.98

Resposta topográfica (sem amort.)

$$\psi_0 = f_0 h_0 / [H(K^2 - K_s^2)]$$

7.100

Charney–Eliassen (com Ekman r)

$$\psi_0 = f_0 h_0 / [H(K^2 - K_s^2 - i\epsilon)] \quad \epsilon = rK^2 / k\bar{u}$$



CONCLUSÕES E PONTOS-CHAVE

1

Mecanismo β é a força restauradora

Deslocamento meridional + conservação de $\eta = \zeta + f \rightarrow \zeta = -\beta\delta y$. O padrão propaga para OESTE sempre, independente do $\bar{u}$. (Eq. 7.87–7.88)

2

Relação de dispersão $c - \bar{u} = -\beta/K^2$

Velocidade de fase relativa ao escoamento sempre negativa (oeste). Ondas longas (K pequeno) propagam mais rápido para oeste. (Eq. 7.92)

3

Número de onda estacionário $K_s^2 = \beta/\bar{u}$

Para $K = K_s$, $c = 0$: onda estacionária relativa ao solo. Forçada por topografia (Montanhas Rochosas, Himalaia). (Eq. 7.93)

4

Resposta topográfica e ressonância

$\psi_0 = f_0 h_0 / [H(K^2 - K_s^2)]$: cristas sobre montanhas ($K > K_s$) ou cavados ($K < K_s$). Ressonância em $K = K_s$ removida com amortecimento. (Eq. 7.98)

5

Modelo Charney–Eliassen validado

Com amortecimento de Ekman ($r = \tau_e^{-1}$), $\psi_0 = f_0 h_0 / [H(K^2 - K_s^2 - i\varepsilon)]$. Reproduz o padrão de 500 hPa observado no inverno do HN. (Eq. 7.100)